Pinout y conexiones

Guition JC1060P470C_I · ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) · DSI 1024×600 · touch GT911

Generado a partir del código del firmware VictronSolarDisplay (port ESP32-P4 / Guition JC1060P470C_I).
Última revisión: 12 mayo 2026 · Repo: github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4

1. Resumen del módulo

- SoC principal **ESP32-P4** (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio **ESP32-C6** conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por `esp_hosted`.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC y el codec).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- UART2 cableable al PZEM-004T (medidor de red 230 V).
- **UART1 cableable al ESP32 RS485 externo (puente camper NE185)**.
- Cabeceras GPIO libres para sensores DS18B20 (frigo) y PWM (ventilador).

2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
Backlight (PWM)	GPIO 23	LEDC timer 1 / canal 1
Reset panel	GPIO 27	Activo bajo
MIPI-DSI clk + data	PHY interno	2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 52 MHz
LDO PHY DSI	LDO ch 3	2500 mV → VDD_MIPI_DPHY

Resolución 1024×600, RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

Función	Pin	Notas
I2C SDA	GPIO 7	Bus I2C_NUM_1, 400 kHz, compartido
I2C SCL	GPIO 8	
TOUCH INT	GPIO 47	Interrupción
TOUCH RST	GPIO 48	Activo bajo
Dirección	0x14 / 0x5D	Detección automática

4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

Función	Pin / Reg	Notas
I2C SDA / SCL	GPIO 7 / 8	Bus compartido
Vcc	3.3 V	Backup CR1220
Reg. tiempo	0x00–0x06	BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR
Reg. CONTROL	0x0F	bit 6 = STOP oscilador
Reg. FLAG	0x0E	bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)

5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

Función	Pin
CLK / CMD	GPIO 43 / 44
D0..D3	GPIO 39 / 40 / 41 / 42
TF_VCC	LDO ch 4 (3.3 V) — `esp_ldo_acquire_channel(4)` antes del mount
Pull-ups	Internos (SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP)

FATFS con LFN heap mode. Montado en `/sdcard`. Logs en `/sdcard/frigo/` y `/sdcard/bateria/`.

6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

Función	Pin	Notas
CLK / CMD	GPIO 18 / 19	40 MHz
D0..D3	GPIO 14 / 15 / 16 / 17	
Slave RESET	GPIO 54	esp_hosted reset al ESP32-C6

> **NO usar GPIO 14–19 ni 54 para otros fines.** Son la conexión SDIO al radio.

7. Audio — codec ES8311 + amp NS4150

Función	Pin	Notas
I2S MCLK / BCLK / LRCK / DOUT	GPIO 13 / 12 / 10 / 9	
PA_CTRL (NS4150)	GPIO 11	Activar amp (active high)
I2C codec	GPIO 7 / 8	Misma I2C que touch + RTC, addr 0x18

8. Frigorífico — sensores y ventilador

Función	Pin	Conector	Notas
1-Wire DS18B20	GPIO 4	JP1 pin 13	Pullup 4.7 kΩ a 3.3 V
Ventilador PWM	GPIO 5	JP1 pin 15	LEDC 25 kHz, control por T_Aletas

9. PZEM-004T v3 — medidor red 230 V (UART2)

Función	Pin	Conector	Notas
UART2 TX	GPIO 32	JP1 pin 19	9600 baud 8N1, addr 0x01
UART2 RX	GPIO 33	JP1 pin 21	Polling 2000 ms

10. Camper NE185 (UART1) — puente RS485 externo

> **Nuevo componente `main/camper/`.** Un ESP32 externo con MAX485 escucha el bus RS485 del derivador Nordelettronica NE185 (sustituyendo al panel NE187) y envía JSON al P4 por UART1.

Función	Pin	Conector	Notas
UART1 RX	GPIO 1	JP1 pin 7	Recibe JSON del ESP32 sniffer (115200 8N1)
UART1 TX	GPIO 2	JP1 pin 9	Envía 'i'/'o'/'p' al ESP32 sniffer
GND común	—	JP1 pin 5/6/16	Necesario para nivel TTL fiable

Protocolo de la línea: una línea JSON por segundo del estilo `{"s1":3,"r1":2,"lin":1,"lout":0,"pump":0,"shore":1}\n` con los niveles de tanques S1 (limpia) y R1 (grises) en sondas 0..3, estados de luz interior/exterior/bomba y presencia 230 V. Comandos hacia el sniffer: 1 byte por toggle ('i' luz INT, 'o' luz EXT, 'p' bomba).

11. Mapa global de pines GPIO

GPIO	Función	Periférico / Notas
1	UART1 RX	**Camper** — recibe JSON del ESP32 RS485 (JP1 pin 7)
2	UART1 TX	**Camper** — envía comandos al ESP32 RS485 (JP1 pin 9)
4	1-Wire	DS18B20 (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ)
5	LEDC PWM	Ventilador frigo (JP1 pin 15, 25 kHz)
7	I2C SDA	GT911 + RX8025T + ES8311
8	I2C SCL	
9	I2S DOUT	Codec ES8311
10	I2S LRCK	
11	PA_CTRL	NS4150 amp
12	I2S BCLK	
13	I2S MCLK	
14–17	SDIO D0–D3	ESP32-C6 esp_hosted (no usar)
18 / 19	SDIO CLK / CMD	ESP32-C6 (no usar)
23	LEDC PWM	Backlight LCD
27	GPIO out	Reset panel JD9165BA
32	UART2 TX	**PZEM-004T** (JP1 pin 19)
33	UART2 RX	**PZEM-004T** (JP1 pin 21)
39–44	SDMMC	microSD slot 0 IOMUX
47	GPIO in	Touch GT911 INT
48	GPIO out	Touch GT911 RST
54	GPIO out	Reset ESP32-C6

Pines no listados → libres para periféricos adicionales (los del JP1 vivos: 3, 20, 45, 46).

12. LDO internos del ESP32-P4

Canal	Tensión	Carga	Notas
LDO ch 3	2500 mV	VDD_MIPI_DPHY	Activado por `bsp_display_new()`
LDO ch 4	3300 mV	TF_VCC microSD	Activado por `datalogger_init()` antes del mount

13. Buses compartidos / consideraciones

- **I2C bus** (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): GT911 (0x14/0x5D), RX8025T (0x32), ES8311 (0x18). Sin colisiones.
- **SDMMC**: dos slots. Slot 0 IOMUX (GPIO 39–44) → microSD. Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14–19) → ESP32-C6. Paralelos sin conflicto.
- **UARTs**: UART0 consola debug (GPIO 37/38 internos). UART1 camper (GPIO 1/2). UART2 PZEM-004T (GPIO 32/33).
- **PSRAM**: 32 MB. Framebuffer DPI + buffers LVGL + ring buffer histórico batería (552 KB) + allocs grandes.

14. Conectores físicos del módulo

#	Conector	Función
1	BOOT button	Pulsador BOOT del ESP32-P4
2	Reset button	EN/RESET del ESP32-P4
3	MX 1.25 2P	Salida altavoz
4	TF card slot	microSD slot 0 IOMUX
5	MX 1.25 2P	Entrada batería Li-ion 3.7 V
6	Battery button	On/off batería
7	USB-C FS	Programación + 5 V
8	MX 1.25 4P (CN2)	UART consola + 5 V
9	USB-C HS	USB 2.0 HS + 5 V
10	MX 1.25 4P	UART externo
11	MX 1.25 4P	RS-485 con MAX485 onboard
12	SH 1.0 4P (CN5)	I2C externo
13	RJ45	Ethernet 100 Mbps
14	Battery holder	CR1220 del RTC
15	FPC 30P 0.5	MIPI-DSI 2 lanes
16	JC-ESP32P4-M3	Módulo SoC principal
17	FPC 6P 0.5	Touch GT911
18	Pin Header 2×13 (JP1)	Expansión GPIO 2.54 mm

15. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

Pin	Señal	Estado
1, 18	VCC3V3	Alim 3.3 V
2	VOUT-BAT	5 V bidireccional
5, 6, 16	GND	Masa
3, 4, 8	NC	No conectado
7	GPIO 1	**Camper UART1 RX**
9	GPIO 2	**Camper UART1 TX**
10	GPIO 47	Touch INT (interno)
11	GPIO 3	Libre
12	GPIO 46	Libre
13	GPIO 4	Frigo DS18B20
14	GPIO 45	Libre
15	GPIO 5	Frigo PWM
17	GPIO 20	Libre (ADC1 CH4)
19	GPIO 32	**PZEM UART2 TX**
21	GPIO 33	**PZEM UART2 RX**
20, 22, 24, 26	—	Radio ESP32-C6
23, 25	—	I²C externo (ES I²C)

- **Alimentación:** 3.3 V en pin 1/18, 5 V en pin 2. GND en 5/6/16.
- **UART libre extra:** ninguno completo; quedan GPIOs 3, 20, 45, 46 sueltos.
- **ADC:** solo GPIO 20 (pin 17) tiene ADC1 CH4. **PWM:** cualquier GPIO libre (LEDC, 8 canales).
- **Reasignables si no usas el frigo:** GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15).
- **Niveles:** 3.3 V TTL. Para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter/transceiver externo.

16. CN2 — UART consola / entrada 5 V (MX 1.25 4P)

Conector secundario para alimentación 5 V y/o consola UART0. Frontend protegido con MOSFET AO3401 (polaridad inversa) + TVS SMBJ6.0CA.

- **Identificar pin 1:** CN2 está pegado al USB-C #7. El pin 1 (VIN) es el extremo más cercano al USB-C. Pin 4 = GND.
- Alimentar la placa con 5 V externos: +5 V al pin 1, GND al pin 4. 5 V ±5 %, hasta ~1 A pico con backlight.
- Solo UNA fuente 5 V activa a la vez (no mezclar USB-C con CN2 VIN).

17. CN5 — I²C externo (SH 1.0 4P)

Pin	Señal
1	GND
2	ESP_3V3
3	ES_I2C_SCL
4	ES_I2C_SDA

18. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo ~600 mA (pico ~1 A con backlight máximo).
Cadena: USB-C / CN2 VIN → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC) → VCC3V3 (3.3 V). Si solo batería, IP5306 hace boost 3.7→5 V.

19. Notas de hardware y estado

[OK] Funcionando en producción:

- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (esp_hosted)
- RTC RX8025T (backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI
- PZEM-004T UART2 (firmware listo, pendiente cableado físico al medidor)
- **Camper NE185 UART1** (componente `main/camper/` compilado y flasheado; widgets visibles en vista Overview en gris hasta conectar el ESP32 RS485 externo)

[!] Pendiente conexión física desde JP1:

- DS18B20 1-Wire en GPIO 4 → JP1 pin 13 (pullup 4.7 kΩ a 3.3 V)
- Ventilador PWM en GPIO 5 → JP1 pin 15
- PZEM-004T → JP1 pin 19 (GPIO 32) y pin 21 (GPIO 33)
- ESP32 RS485 externo → JP1 pin 7 (GPIO 1, RX) y pin 9 (GPIO 2, TX) — GND en pin 5/6/16

Bug del fabricante: el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.